1 Espérances et moments

Exercice 1 (Caractérisation de la médiane)**.** Soit X une variable aléatoire réelle intégrable sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. On suppose la loi de X $(P \circ X^{-1})$ *diffuse*.

On définit la fonction

$$L(a) = a \mapsto \mathbb{E}\,|X - a| \ .$$

1. H est-elle finie en tout a ?
2. La fonction L est-elle convexe ?
3. H est-elle dérivable ?
4. Vérifier que les médianes de la loi de X minimisent L.

1.1 Inégalité de Lévy et variantes

Exercice 2 (SD et MAD)**.** Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note m une médiane de la loi de X.

Vérifier que

$$\underbrace{\mathbb{E}_P|X - m|}_{\text{MAD}} \leq \underbrace{\sqrt{\text{Var}_P(X)}}_{\text{SD}}$$

Sugestion : utiliser les conclusions de Exercice 1.

Exercice 3 (Inégalité de Lévy)**.** Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note m une médiane de la loi de X.

Vérifier que

$$|\mathbb{E}_P X - m| \leq \sqrt{\text{Var}_P(X)}$$

Sugestion : utiliser les conclusions de Exercice 2.

Exercice 4 (SD et IQR)**.** Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable et de loi diffuse. On note Q_1 et Q_3 le premier et le troisième quartiles $(F^{\leftarrow}(1/4), F^{\leftarrow}(3/4)$, avec F fonction de répartition de P et $F^{\leftarrow}$ fonction quantile). On note $Q_2 = F^{\leftarrow}(1/2)$

Comparer les indicateurs de dispersion :

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1, \qquad \mathbb{E}_P|X - m|, \qquad \sqrt{\text{Var}_P(X)}$$

1.2 Inégalités et applications

Exercice 5 (Association)**.** Dans cet exercice, f et g sont deux fonctions croissantes bornées, X est une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Quels sont les signes possibles de

$$\mathbb{E}_P[f(X)g(X)] - \mathbb{E}_P[f(X)]\,\mathbb{E}_P[g(X)] \ .$$

Exercice 6 (À propos de la fonction Gamma)**.** La fonction Γ est définie de $]0, \infty)$ vers $]0, \infty$ par

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t} t^{x-1} \mathrm{d}t$$

1. Verifier que $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t} t^{x-1} \mathrm{d}t$ est bien définie pour tout $x \in]0, \infty)$. Vérifier que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour $x > 0$ et que $\Gamma(n+1) = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.

2. Montre que $\ln(\Gamma) = \ln \circ \Gamma$ est convexe. Suggestion : utiliser l'inégalité de Holder.
3. Montrer que Γ est convexe.
4. Montrer que
$$\Gamma(x) = \lim_n \int_0^n t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \mathrm{d}t$$

Exercice 7. Montrer que si deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes et intégrables alors XY est intégrable.

Peut-on se passer de l'hypothèse d'indépendance ?

Exercice 8. Montrer que X et Y sont indépendantes si et seulement si pour toutes fonctions mesurables bornées f et g, on a

$$\mathbb{E}\left[f(X)g(Y)\right] = \mathbb{E}f(X) \times \mathbb{E}g(Y)$$

Exercice 9. Montrer que pour toute fonction continuement dérivable strictement croissante positive f sur $[0, \infty)$, toute variable aléatoire positive X sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$:

$$\mathbb{E}_P f(X) = \int_0^\infty f'(t) P\{X > t\} \mathrm{d}t + f(0)$$